Сборка: от чистой машины до работающего продукта

Закреплённые версии

Инструмент	Версия	Источник истины
Python	3.11	backend/requirements.txt, ci.yml, scripts/doctor.sh
Node.js	18+ (сборка фронтенда)	frontend/package.json, ci.yml
PostgreSQL	16	docker-compose.yml, infra/yandex-cloud/
Python-зависимости	точные версии (==)	backend/requirements.txt
npm-зависимости	lockfile	frontend/package-lock.json (npm ci)
Alembic	1.14	ревизия backend/alembic/versions

Уровень A — исходный код

Локально нужен только Python 3.11: тесты работают на SQLite.

```
make doctor     # инструменты, .env, порты; ничего не меняет
make install
make test       # pytest, 23 файла
make lint       # ruff
make typecheck  # mypy
make alembic-check
make docs-check
```

Уровень B — артефакты

```
make build-frontend   # frontend/dist
```

Backend артефактом является образ backend/Dockerfile.

Уровень C — интеграционная среда

```
cp .env.example .env    # обязательны SECRET_KEY, MINIO_ROOT_PASSWORD,
                        # KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD, DATABASE_URL
make compose-up
make alembic-upgrade DATABASE_URL='postgresql+asyncpg://...'
make seed               # опционально
make smoke-test
```

Минимальный набор сервисов (без Keycloak/Redis/MinIO):

```
make compose-up SERVICES="backend frontend nginx"
```

Уровень D — контейнерная сборка

```
docker compose build
docker compose up -d
./scripts/smoke-test.sh http://localhost:8000 http://localhost:3000
```

Уровень E — чистое развёртывание

```
docker compose down -v          # осознанно: удаляет данные
make compose-up
make alembic-upgrade DATABASE_URL='...'   # схема с нуля
pg_dump → pg_restore → make smoke-test    # проверка копии
```

Автоматизировано в `.github/workflows/portability.yml`.

Переменные окружения

Полный список — `.env.example`. Обязательные (без них compose не стартует): `SECRET_KEY`, `MINIO_ROOT_PASSWORD`, `KEYCLOAK_ADMIN_PASSWORD`, `DATABASE_URL`. Опциональные интеграции: `GIGACHAT_CREDENTIALS`, `KEYCLOAK_*`, `S3_*`, `NOTIFICATIONS_*`.

Типовые ошибки

Ошибка	Причина	Решение
`DATABASE_URL must be set`	пустой `.env`	заполнить обязательные значения
`/readyz` не 200	БД недоступна или миграции не применены	`make alembic-current`, логи backend
`Target database is not up to date`	ревизия отстаёт	`make alembic-upgrade`
Тесты «загрязняют» dev-базу	экспортированный `DATABASE_URL`	`conftest.py` принудительно ставит `test.db` — не переопределяйте
Фронтенд не видит API	`VITE_API_URL`/CORS	см. `frontend/.env.example`, `CORS_ORIGINS`
`npm ci` падает	рассинхронизация lockfile	править `package.json` и lockfile вместе

Доказательство

`ci.yml` — уровни A–B, `portability.yml` — уровни C–E. Матрица — docs/verification/matrix.md.